

Stabilitätsprobleme

Stabilitätsprobleme – Probleme, bei denen Last-Verzerrungs-Zusammenhang nicht eindeutig ist. Es existieren mehrere Gleichgewichtslagen.

kleine Laststeigerungen führen zu starken Verzerrungszuwächsen

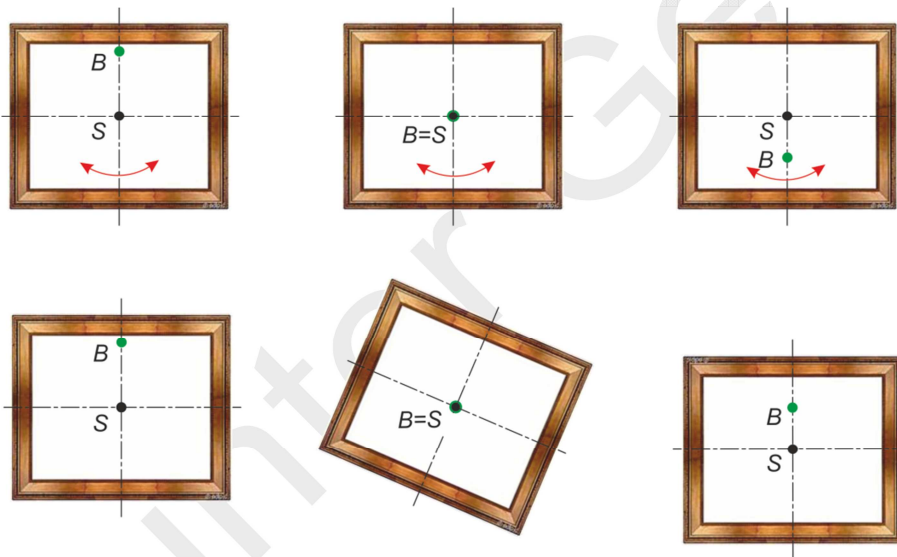
Verlust des stabilen Gleichgewichts kann zu großen Schäden führen

Arten des Gleichgewichts

stabil (Körper geht nach Störung wieder in Ausgangslage zurück)

indifferent (Körper verharrt nach Störung in ausgelenkter Lage)

labil (Körper vergrößert Auslenkung bis neue stabile Lage erreicht ist)



Lösungsmethoden

Gleichgewichtsbedingungen (Theorie zweiter Ordnung – Betrachtung des verformten Körpers)

Ermittlung der kritischen Last

Art des Gleichgewichts nicht beurteilbar

Energiebetrachtungen (Gesamtpotenzial)

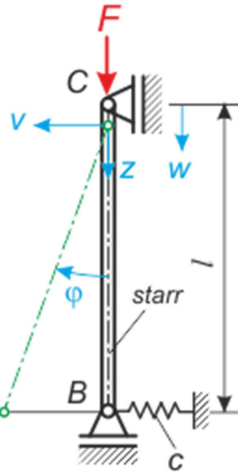
Gleichgewicht über 1. Ableitung des G. (Stationarität)

Art des Gleichgewichts über 2. Ableitung des G. beurteilbar

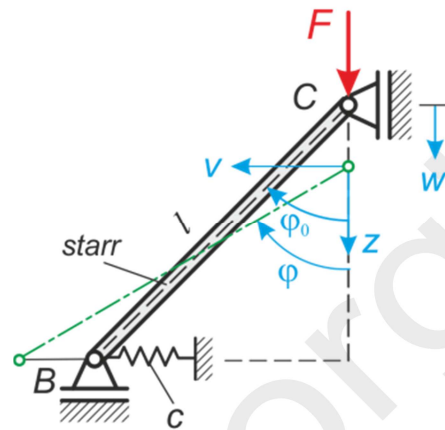
Linientragwerke

- Diskrete Systeme

Verzweigungsprobleme

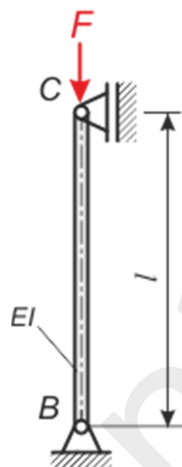


Durchschlagprobleme

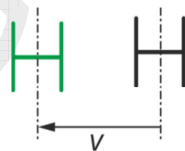


- Kontinua

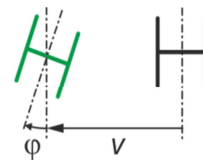
Knicken



Biegeknicken



Biegedrillknicken



Flächentragwerke

Kippen von Scheiben

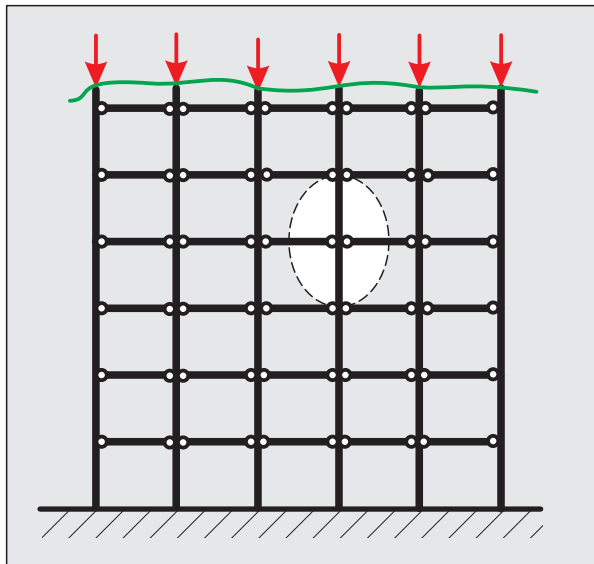
Beulen von Platten und Schalen

Deutung der Hauptursache für den Einsturz der Türme des World Trade Center New York am 11.09.2001

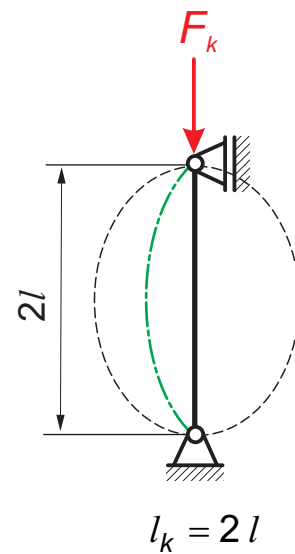
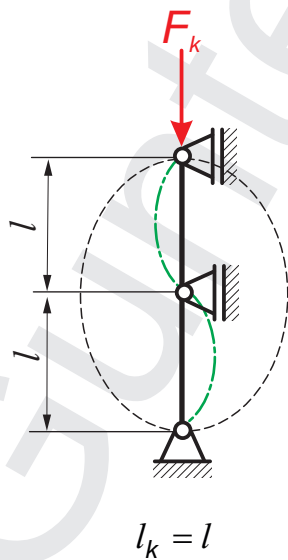
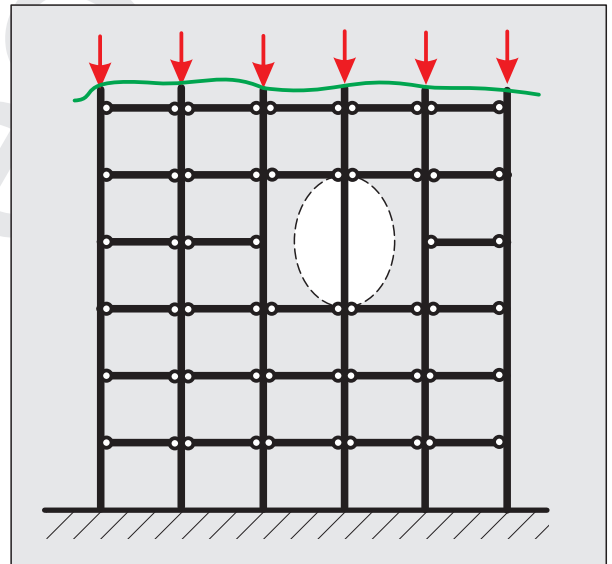


EULERSche Knicklast $F_k = \frac{EI \pi^2}{l_k^2}$

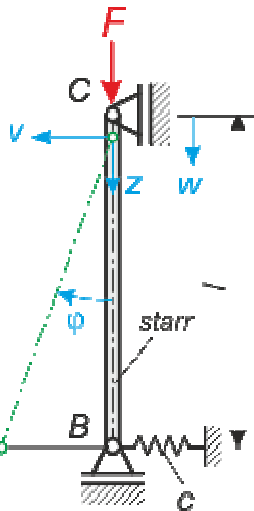
vorher



nachher



$$\frac{F_{k \text{ nachher}}}{F_{k \text{ vorher}}} = \frac{1}{4}$$



Geg.: l , Federkonstante c

- Ges.: 1. $F(\varphi)$ und $F(w)$ für Gleichgewicht
 2. Kritische Kraft F_K für erstmalige Verzweigung des Gleichgewichtes
 3. Diskussion der Stabilität der Gleichgewichtslagen für konstante eingeprägte Kraft F unter Benutzung des Energiekriteriums

Anm.: Kraft F und Federkraft sind richtungstreu.
 Die Federauslenkung ist nicht beschränkt.

Zu 1.:

Gleichgewichtsbedingungen (Theorie 2. Ordnung):

$$\rightarrow: c l \sin \varphi - F_C = 0 \quad (1)$$

$$\uparrow: F_B - F = 0 \quad (2)$$

$$\curvearrow C: c l \sin \varphi l \cos \varphi - F_B l \sin \varphi = 0 \quad (3)$$

Aus (3) mit (1):

$$(c l \cos \varphi - F) l \sin \varphi = 0 \quad (4)$$

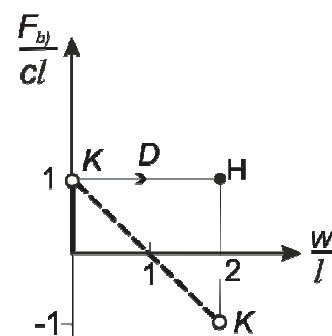
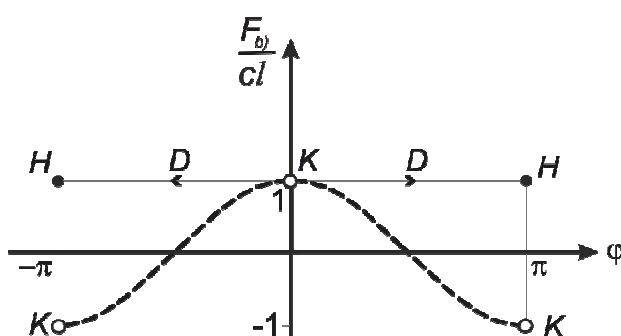
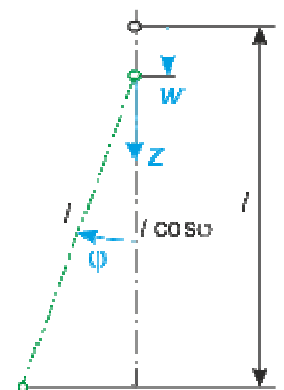
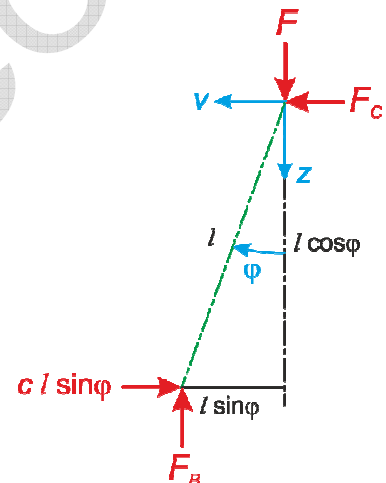
Fallunterscheidung:

$$a) \quad |\varphi| = 0, \pi \quad F_{a)} \text{ beliebig} \quad (5a)$$

$$b) \quad 0 \leq |\varphi| \leq \pi \quad \underline{F_{b)}(\varphi) = c l \cos \varphi} \quad (5b)$$

$$\text{mit } w = l(1 - \cos \varphi) \quad 0 \leq \frac{w}{l} \leq 2 \quad (6)$$

$$\underline{F_{b)}(w) = c l \left(1 - \frac{w}{l}\right)}$$



Zu 2.:

Verzweigungspunkt K :

$$\varphi = 0 \quad \text{bzw.} \quad w = 0: \quad \underline{F_K = c l} \quad (7)$$

Zu 3.:

Gesamte potentielle Energie $V(\varphi, F)$ des Systems:

$$\begin{aligned} V(\varphi, F) &= \frac{1}{2} c l^2 \sin^2 \varphi - F w \\ &= \frac{1}{2} c l^2 \sin^2 \varphi - F l (1 - \cos \varphi) \end{aligned} \quad (8)$$

Gleichgewicht (Stationaritt von V):

$$\begin{aligned} \frac{\partial V}{\partial \varphi} &= c l^2 \sin \varphi \cos \varphi - F l \sin \varphi \\ &= (c l \cos \varphi - F) l \sin \varphi \quad (\text{s. (4)}) \\ &= \frac{1}{2} c l^2 \sin 2\varphi - F l \sin \varphi \\ (\text{mit: } 2 \sin \varphi \cos \varphi &= \sin 2\varphi) \end{aligned}$$

Stabilitt des Gleichgewichtes ist gegeben, wenn $V(\varphi, F)$ ein lokales Minimum hat:

$$\frac{\partial^2 V}{\partial \varphi^2} = c l^2 \cos 2\varphi - F l \cos \varphi \quad (9)$$

Fall a)

- $\varphi = 0$:

Aus (5a) und (7):

$$\left. \frac{\partial^2 V}{\partial \varphi^2} \right|_{\varphi=0} = c l^2 - F_{a)} l = c l^2 \left(1 - \frac{F_{a)}}{F_K} \right)$$

- | | | |
|--------------------|--|---|
| ▪ $F_{a)} < F_K$: | $\left. \frac{\partial^2 V}{\partial \varphi^2} \right _{\varphi=0} > 0$ | Stabilitt im <i>ungestrichelten</i> Ordinatensbereich (s. Skizze) |
| ▪ $F_{a)} > F_K$: | $\left. \frac{\partial^2 V}{\partial \varphi^2} \right _{\varphi=0} < 0$ | Instabilitt im <i>gestrichelten</i> Ordinatensbereich (s. Skizze) |
| ▪ $F_{a)} = F_K$: | $\left. \frac{\partial^2 V}{\partial \varphi^2} \right _{\varphi=0} = 0$ | Hhere Ableitungen untersuchen! |

$$\left. \frac{\partial^3 V}{\partial \varphi^3} \right|_{\varphi=0} = (-2 c l^2 \sin 2\varphi + F_a l \sin \varphi) \Big|_{\varphi=0} = 0$$

$$\left. \frac{\partial^4 V}{\partial \varphi^4} \right|_{\varphi=0} = (-4 c l^2 \cos 2\varphi + F_a l \cos \varphi) \Big|_{\varphi=0} = c l^2 \left(-4 + \frac{F_a}{F_K} \right) = -3 c l^2 < 0$$

Instabilität des ersten Verzweigungspunktes K

- $|\varphi| = \pi$:

$$\left. \frac{\partial^2 V}{\partial \varphi^2} \right|_{\varphi=0} = c l^2 \left(1 + \frac{F_a}{F_K} \right) > 0$$

Stabilität der hängenden Position H nach „Durchschlagen“ (D)

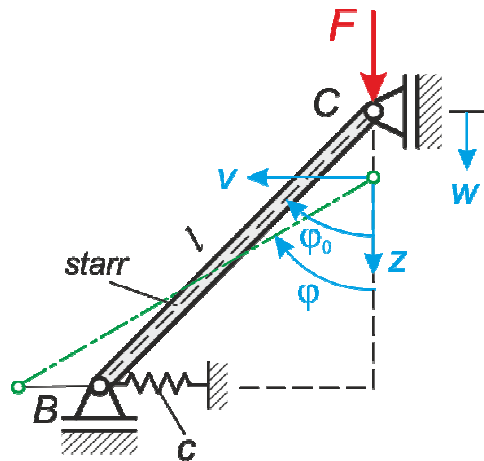
Fall b)

Aus (5b) und (7):

$$\frac{\partial^2 V}{\partial \varphi^2} = c l^2 \cos 2\varphi - c l^2 \cos^2 \varphi = -c l^2 \sin^2 \varphi < 0 \quad \text{für: } 0 < |\varphi| < \pi$$

$$\begin{aligned} \text{(mit: } \quad \cos 2\varphi &= 2 \cos^2 \varphi - 1 \\ \sin^2 \varphi + \cos^2 \varphi &= 1 \quad) \end{aligned}$$

Instabilität der gestrichelten Verzweigungslösung (s. Skizze)



Geg.: l , Federkonstante c ,
Anfangswinkel $\varphi_0 \left(0 < \varphi_0 \leq \frac{\pi}{2} \right)$

Ges.: 1. $F(\varphi)$ und $F(w)$ für Gleichgewicht

2. Diskussion der Stabilität der Gleichgewichtslagen für konstante eingeprägte Kraft F unter Benutzung des Energiekriteriums

Anm.: Kraft F und Federkraft sind richtungstreu.

Zu 1.:

Gleichgewichtsbedingungen (Theorie 2. Ordnung):

$$\rightarrow: c l (\sin \varphi - \sin \varphi_0) - F_C = 0 \quad (1)$$

$$\uparrow: F_B - F = 0 \quad (2)$$

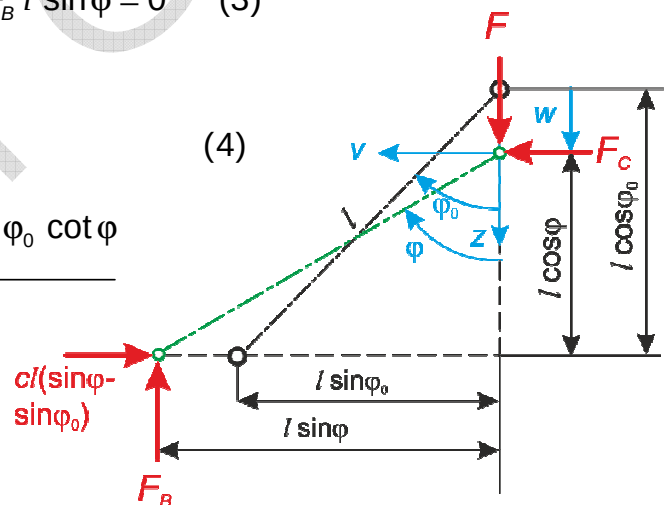
$$\curvearrow C: c l (\sin \varphi - \sin \varphi_0) l \cos \varphi - F_B l \sin \varphi = 0 \quad (3)$$

Aus (3) mit (2):

$$c l (\sin \varphi - \sin \varphi_0) \cos \varphi - F \sin \varphi = 0$$

$$\frac{F}{c l} = \left(1 - \frac{\sin \varphi_0}{\sin \varphi} \right) \cos \varphi = \cos \varphi - \sin \varphi_0 \cot \varphi$$

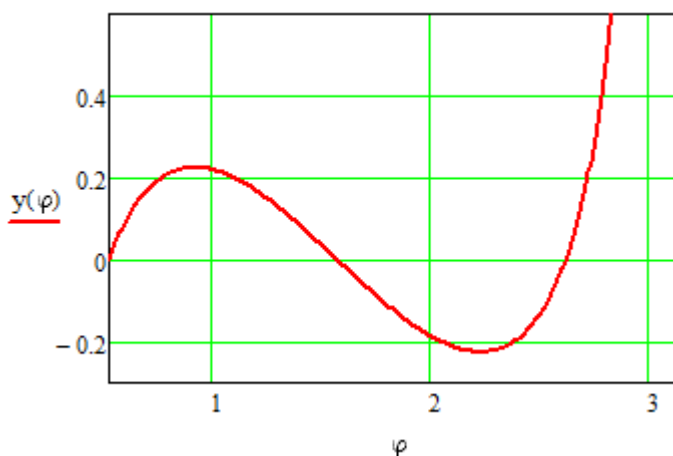
(4)



Graf. Darstellung (mit Mathcad):

$$\varphi_0 := \frac{\pi}{6} \quad \varphi := \varphi_0, \varphi_0 + .01 \dots \pi$$

$$y(\varphi) := \cos(\varphi) - \sin(\varphi_0) \cdot \cot(\varphi)$$



Geometrie:

$$w = l (\cos \varphi_0 - \cos \varphi)$$

$$\cos \varphi = \cos \varphi_0 - \frac{w}{l}$$

$$\sin \varphi = \sqrt{1 - \cos^2 \varphi} = \sqrt{1 - \cos^2 \varphi_0 - \left(\frac{w}{l}\right)^2 + 2 \frac{w}{l} \cos \varphi_0}$$

$$\frac{F}{cl} = \left(1 - \frac{\sin \varphi_0}{\sqrt{1 - \cos^2 \varphi_0 - \left(\frac{w}{l}\right)^2 + 2 \frac{w}{l} \cos \varphi_0}} \right) \left(\cos \varphi_0 - \frac{w}{l} \right)$$

Zu 2.:

Gesamte potentielle Energie $V(\varphi, F)$ des Systems:

$$V(\varphi, w, F) = \frac{1}{2} c l^2 (\sin \varphi - \sin \varphi_0)^2 - F w$$

$$\text{mit: } w = l (\cos \varphi_0 - \cos \varphi)$$

$$V(\varphi, F) = \frac{1}{2} c l^2 (\sin \varphi - \sin \varphi_0)^2 - F l (\cos \varphi_0 - \cos \varphi)$$

Gleichgewicht (Stationaritt von V):

$$\begin{aligned} \frac{\partial V}{\partial \varphi} &= c l^2 (\sin \varphi - \sin \varphi_0) \cos \varphi - F l \sin \varphi \\ &= c l^2 \left(\frac{1}{2} \sin 2\varphi - \sin \varphi_0 \cos \varphi \right) - F l \sin \varphi = 0 \end{aligned}$$

$$\frac{F}{c l} = \cos \varphi - \sin \varphi_0 \cot \varphi$$

Stabilitt des Gleichgewichtes ist gegeben, wenn $V(\varphi, F)$ ein lokales Minimum hat:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 V}{\partial \varphi^2} &= c l^2 (\cos 2\varphi + \sin \varphi_0 \sin \varphi) - F l \cos \varphi \\ &= c l^2 (\cos 2\varphi + \sin \varphi_0 \sin \varphi) - c l^2 (\cos \varphi - \sin \varphi_0 \cot \varphi) \cos \varphi \\ &= c l^2 \left(\cos 2\varphi + \sin \varphi_0 \sin \varphi - \cos^2 \varphi + \sin \varphi_0 \frac{\cos^2 \varphi}{\sin \varphi} \right) \end{aligned}$$

$$\text{mit: } \sin^2 \varphi + \cos^2 \varphi = 1$$

$$\frac{\partial^2 V}{\partial \varphi^2} = c l^2 \left(\cos 2\varphi - \cos^2 \varphi + \frac{\sin \varphi_0}{\sin \varphi} \right)$$

mit: $\cos 2\varphi = 2 \cos^2 \varphi - 1$

$$\frac{\partial^2 V}{\partial \varphi^2} = c l^2 \left(\cos^2 \varphi - 1 + \frac{\sin \varphi_0}{\sin \varphi} \right) = c l^2 \left(-\sin^2 \varphi + \frac{\sin \varphi_0}{\sin \varphi} \right)$$

$$-\sin^2 \varphi + \frac{\sin \varphi_0}{\sin \varphi} > 0 :$$

$$\sin \varphi < \sqrt[3]{\sin \varphi_0}$$

Stabilität

z. B. $\varphi_0 = \frac{\pi}{6} :$

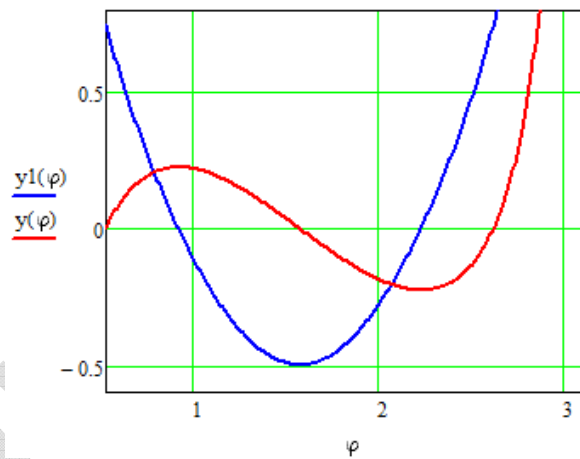
$$\sin \varphi < \sqrt[3]{\sin \varphi_0} = \sqrt[3]{0,5} = 0,7937$$

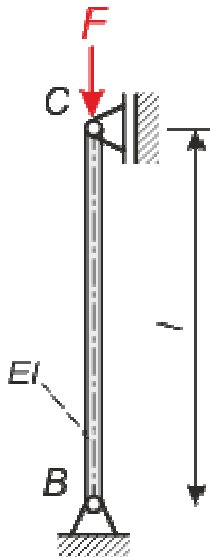
$$\varphi_1 < 0,9169 \hat{=} 52,53^\circ$$

$$\varphi_2 > 2,225 \hat{=} 127,47^\circ$$

Graf. Darstellung (mit Mathcad):

$$y1(\varphi) := \cos(\varphi) \cdot \cos(\varphi) - 1 + \frac{\sin(\varphi_0)}{\sin(\varphi)}$$





Geg.: l , $EI = \text{konst.}$ (2. EULERfall)

Ges.: 1. Kritische Kraft F_k nach Theorie zweiter Ordnung

2. Kritische Kraft F_k unter Benutzung des Energiekriteriums

Anm.: Kraft F ist richtungstreu.

Zu 1.:

Gleichgewichtsbedingungen:

$$\rightarrow: F_{Bh} - F_C = 0 \quad (1)$$

$$\uparrow: F_{Bv} - F = 0 \quad (2)$$

$$\curvearrow C: F_{Bh} l = 0 \quad (3)$$

Aus (3) mit (1):

$$F_C = 0$$

Schnittmoment:

$$M_b = F v$$

Dgl. der Biegelinie:

$$EI v'' = -M_b = -F v$$

$$v'' + \alpha^2 v = 0$$

$$\text{mit: } \alpha^2 = \frac{F}{EI}$$

Lösung:

$$v(z) = C_1 \sin \alpha z + C_2 \cos \alpha z$$

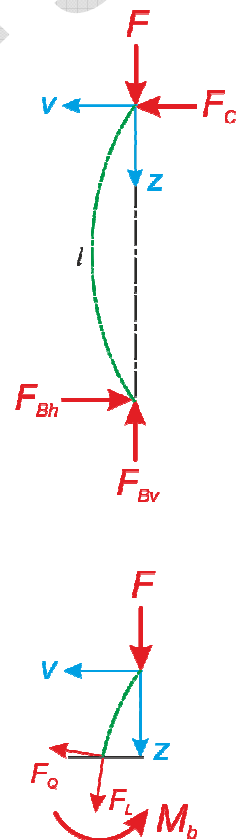
Randbedingungen, Konstanten:

$$v(0) = 0 \quad C_2 = 0$$

$$v(l) = 0 \quad C_1 \sin \alpha l = 0$$

$$C_1 = 0 \quad \text{trivial}$$

$$\alpha = 0 \quad \text{trivial}$$



Kritische Kraft:

$$\alpha l = \pi: \quad \sqrt{\frac{F_k}{EI}} = \frac{\pi}{l}$$

$$\underline{F_k = \frac{EI \pi^2}{l^2}}$$

Zu 2.:

Gesamte potenzielle Energie $V(v, F)$ des Systems:

$$V(v, w, F) = \frac{1}{2} \int_{(z)} \frac{M_b^2}{EI} dz - F w$$

$$M_b = -EI v'' \quad (\text{s.o.})$$

Geometrie:

$$dz = \sqrt{ds^2 - dv^2} = \sqrt{\left[1 - \left(\frac{dv}{ds}\right)^2\right]} ds$$

$$\frac{dv}{ds} \approx \frac{dv}{dz} = v' \ll 1$$

$$dz = \sqrt{1 - v'^2} ds \approx \left(1 - \frac{1}{2} v'^2 \frac{dz}{ds}\right) ds$$

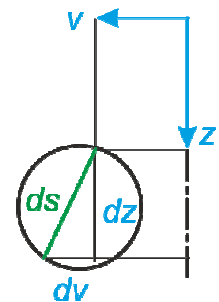
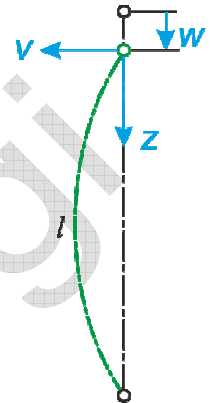
$$w = \int_{(s)} ds - \int_{(z)} dz$$

$$w = \int_{(s)} ds - \int_{(s)} \left(1 - \frac{1}{2} v'^2 \frac{dz}{ds}\right) ds$$

$$w = \frac{1}{2} \int_{(z)} v'^2 dz$$

$$V(v, F) = \frac{1}{2} \int_{(z)} EI v''^2 dz - F \frac{1}{2} \int_{(z)} v'^2 dz = 0$$

$$\underline{F_k = \frac{\int_{(z)} EI v''^2 dz}{\int_{(z)} v'^2 dz} \stackrel{EI=\text{konst.}}{=} \frac{EI \int_{(z)} v''^2 dz}{\int_{(z)} v'^2 dz}}$$



Verschiebungsansatz:

$$v(z) = A \sin \frac{\pi}{l} z$$

$$v'(z) = A \frac{\pi}{l} \cos \frac{\pi}{l} z$$

$$v''(z) = -A \left(\frac{\pi}{l} \right)^2 \sin \frac{\pi}{l} z$$

$$\int_0^l v'^2 dz = A^2 \left(\frac{\pi}{l} \right)^2 \int_0^l \cos^2 \frac{\pi}{l} z dz = A^2 \left(\frac{\pi}{l} \right)^2 \frac{\pi}{2}$$

$$\int_0^l v''^2 dz = A^2 \left(\frac{\pi}{l} \right)^4 \int_0^l \sin^2 \frac{\pi}{l} z dz = A^2 \left(\frac{\pi}{l} \right)^4 \frac{\pi}{2}$$

$$F_k = \frac{EI \int_{(z)} v''^2 dz}{\int_{(z)} v'^2 dz} = \frac{EI A^2 \left(\frac{\pi}{l} \right)^4 \frac{\pi}{2}}{A^2 \left(\frac{\pi}{l} \right)^2 \frac{\pi}{2}} = \frac{EI \pi^2}{l^2} \quad (\text{s. o.})$$

Ergebnis musste erwartet werden, da Ansatz exakter Lösung entspricht.

Stabilität

Voraussetzungen: diskretes System ist konservativ
Freiheitsgrad des Systems ist 1

Gleichgewicht

$$\frac{dV}{dq} = 0$$

Gleichgewichtsarten

$$\frac{d^2V}{dq^2} \begin{cases} > 0 & \text{stabiles Gleichgewicht} \\ = 0 & \text{indifferentes Gleichgewicht} \\ < 0 & \text{labiles Gleichgewicht} \end{cases}$$

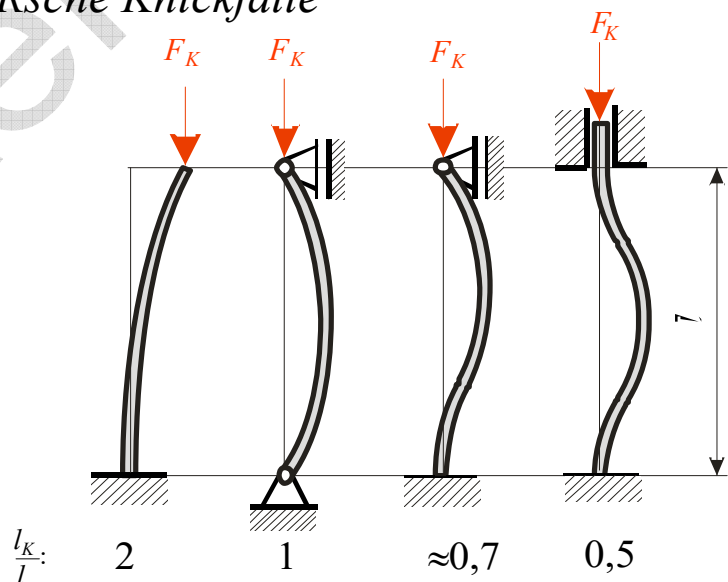
mit: $V = U - W$ Potenzial
 U - im System gespeicherte Energie
 W - Arbeit der am System angreifenden Lasten
 q - Koordinate zur Beschreibung der Verformung

Stabilitätsproblem Knicken

Kritische Kraft für EULERSche Knickfälle

$$F_K = \pi^2 \frac{EI}{l_k^2}$$

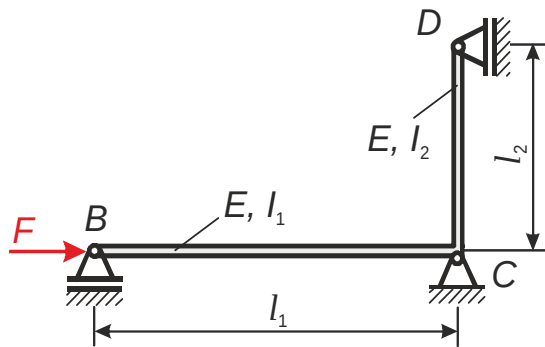
$$\left(\text{für } \lambda > \lambda_p = \pi \sqrt{\frac{E}{\sigma_P}} \right)$$



mit: $\lambda = \frac{l_K}{i}$ Schlankheitsgrad

i - Trägheitsradius [S. 52](#)

σ_P - Proportionalitätsgrenze



Geg.: E, I_1, I_2, l_1, l_2

Ges.: Kleinste kritische Last F_k , die zum Stabilitätsverlust führt

1. Eigenwertgleichung allgemein
2. F_k für $I_1 = I_2$ und $l_1 = 2 l_2$

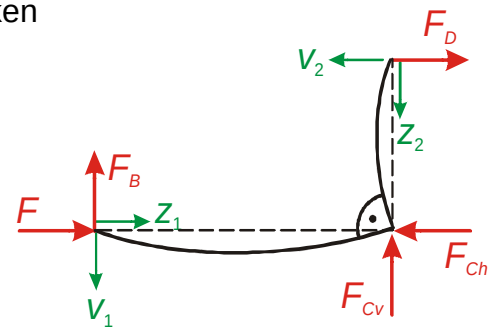
Anm.: Last ist richtungstreu

Gleichgewichtsbedingungen am (verformten) Balken

$$\rightarrow: F - F_{Ch} + F_D = 0$$

$$\uparrow: F_B + F_{Cv} = 0$$

$$\curvearrow C: -F_B l_1 - F_D l_2 = 0$$



Schnittmomente im verformten Balken

$$M_{b1} = F_B z_1 + F v_1$$

$$M_{b2} = F_D z_2$$

DGLn der elastischen Linie

$$EI_1 v_1'' = -M_{b1} = -F_B z_1 - F v_1$$

$$EI_2 v_2'' = -M_{b2} = -F_D z_2 = F_B \frac{l_1}{l_2} z_2$$

$$EI_1 v_1'' + F v_1 = -F_B z_1$$

$$v_1'' + \alpha^2 v_1 = -\frac{F_B}{EI_1} z_1$$

$$\text{mit: } \alpha^2 = \frac{F}{EI_1}$$

Lösung der DGLn

$$v_{1h} = C_1 \cos(\alpha z_1) + C_2 \sin(\alpha z_1)$$

$$EI_2 v_2' = F_B \frac{l_1}{l_2} \frac{z_2^2}{2} + C_3$$

$$v_{1p} = K_1 + K_2 z_1$$

$$EI_2 v_2 = F_B \frac{l_1}{l_2} \frac{z_2^3}{6} + C_3 z_2 + C_4$$

$$\alpha^2 (K_1 + K_2 z_1) = -\frac{F_B}{EI_1} z_1$$

$$K_1 = 0$$

$$K_2 = -\frac{F_B}{\alpha^2 EI_1}$$

$$v_1 = C_1 \cos(\alpha z_1) + C_2 \sin(\alpha z_1) - \frac{F_B}{\alpha^2 EI_1} z_1$$

Randbedingungen

$$\begin{array}{ll}
 v_1(0) = 0 & C_1 = 0 \\
 v_1(l_1) = 0 & C_2 \sin(\alpha l_1) - \frac{F_B}{\alpha^2 EI_1} l_1 = 0 \\
 v_2(0) = 0 & C_4 = 0 \\
 v_2(l_2) = 0 & F_B \frac{l_1 l_2}{6} + C_3 = 0 \\
 v_1'(l_1) = v_2'(l_2) & C_2 \alpha \cos(\alpha l_1) - \frac{F_B}{\alpha^2 EI_1} = \frac{F_B}{EI_2} \frac{l_1 l_2}{2} + \frac{1}{EI_2} C_3
 \end{array}$$

Gleichungssystem für C_2 , C_3 und F_B

$$\begin{array}{l}
 \sin(\alpha l_1) C_2 - \frac{l_1}{\alpha^2 EI_1} F_B = 0 \\
 C_3 + \frac{l_1 l_2}{6} F_B = 0 \\
 \alpha \cos(\alpha l_1) C_2 - \frac{1}{EI_2} C_3 - \left(\frac{l_1 l_2}{2 EI_2} + \frac{1}{\alpha^2 EI_1} \right) F_B = 0
 \end{array}$$

Koeffizientendeterminante = 0

$$\begin{vmatrix}
 \sin(\alpha l_1) & 0 & -\frac{l_1}{\alpha^2 EI_1} \\
 0 & 1 & \frac{l_1 l_2}{6} \\
 \alpha \cos(\alpha l_1) & -\frac{1}{EI_2} & -\frac{l_1 l_2}{2 EI_2} - \frac{1}{\alpha^2 EI_1}
 \end{vmatrix} = 0$$

Eigenwertgleichung

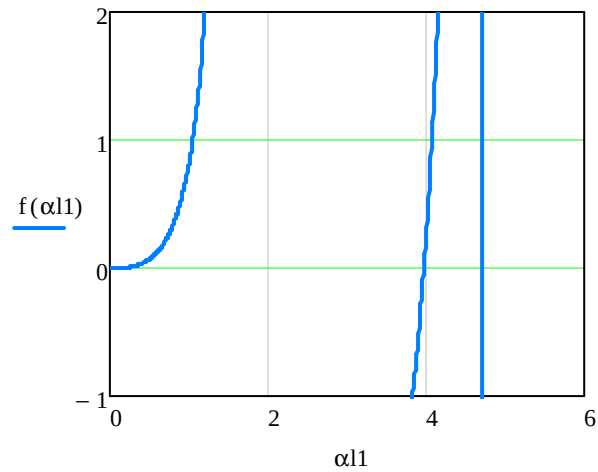
$$\left[1 + \frac{1}{3} \frac{l_2}{l_1} \frac{l_1}{l_2} (\alpha l_1)^2 \right] \tan(\alpha l_1) - \alpha l_1 = 0$$

Lösung der Eigenwertgleichung

$$\frac{l_1}{l_2} = 1 \quad \frac{l_2}{l_1} = \frac{1}{2} : \quad \left[1 + \frac{(\alpha l_1)^2}{6} \right] \tan(\alpha l_1) - \alpha l_1 = 0$$

Wurzel der Gleichung über Mathematikprogramm (Hier: Mathcad)

$$f(\alpha l_1) := \left(1 + \frac{\alpha l_1^2}{6} \right) \tan(\alpha l_1) - \alpha l_1$$



Schätzwert: Wurzel:

$\alpha l_1 := 0$

$r1 := \text{wurzel}(f(\alpha l_1), \alpha l_1)$

$r0 = 0$

Wurzel hat nur rechnerische Bedeutung
System wäre unbelastet

$\alpha l_1 := 4$

$r0 := \text{wurzel}(f(\alpha l_1), \alpha l_1)$

$r1 = 3.972$

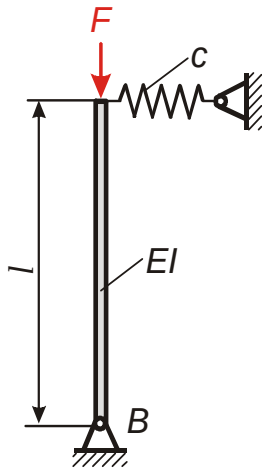
kleinster technisch relevanter
Eigenwert

Kritische Last

$$\alpha l_1 = \sqrt{\frac{F_k}{EI_1}} l_1 = 3,972$$

$$\underline{F_k = 3,972^2 \frac{EI_1}{l_1^2}}$$

Zum Vergleich 2. EULERfall: $F_k = \pi^2 \frac{EI}{l^2}$



Geg.: EI , c , l

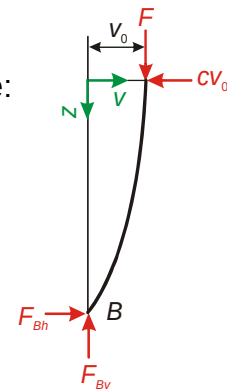
Ges.: Kleinste kritische Last F_k , die zum Stabilitätsverlust führt

Anm.: Last ist richtungstreu

Gleichgewichtsbedingungen am (verformten) Balken

$$\begin{aligned} \rightarrow: F_{Bh} &= c v_0 \\ \uparrow: F_{Bv} &= F \\ \curvearrowright B: (c l - F) v_0 &= 0 \end{aligned}$$

Annahme:



Fallunterscheidung

- Fall a): $v_0 \neq 0$

$$\underline{F_{k a)} = c l}$$

- Fall b): $v_0 = 0$ (d. h. 2. EULER-Fall)

Schnittmoment im verformten Balken

$$M_b = F v$$

DGL der elastischen Linie

$$EI v'' = -M_b$$

DGL des Problems

$$EI v'' = -F v$$

$$EI v'' + F v = 0$$

$$v'' + \alpha^2 v = 0 \quad \text{mit: } \alpha^2 = \frac{F}{EI}$$

Lösung der DGL

$$v = C_1 \cos \alpha z + C_2 \sin \alpha z$$

Randbedingungen

$$v(0) = 0$$

$$C_1 = 0$$

$$v(l) = 0$$

$$0 = C_2 \sin \alpha l$$

Hilfe
TM

Hilfe
Ma

Da $C_2 \neq 0$ gelten muss (sonst keine Verformung), folgt die Bedingung:

$$\sin \alpha l = 0$$

$$\text{bzw.} \quad \alpha l = \sqrt{\frac{F_k}{EI}} l = k \pi \quad k = 0, 1, 2 \dots$$

$$F_k = \frac{k^2 \pi^2 EI}{l^2}$$

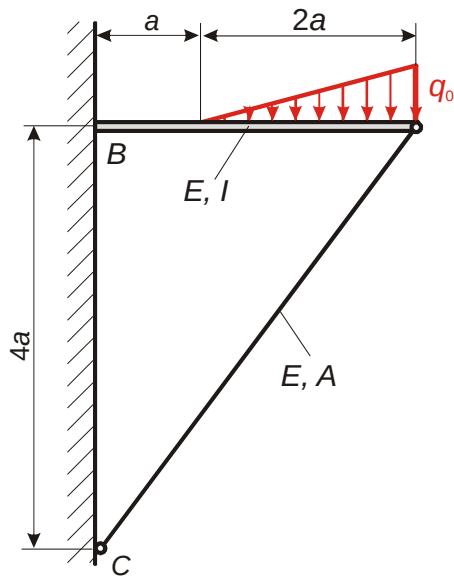
Für $k = 1$ folgt daraus die kleinste kritische Last des Fall b) zu:

$$\underline{F_{k=1} = \frac{\pi^2 EI}{l^2}}$$

Ergebnis:

$$\underline{\underline{F = \min(c l; \frac{\pi^2 EI}{l^2})}}$$

F 8

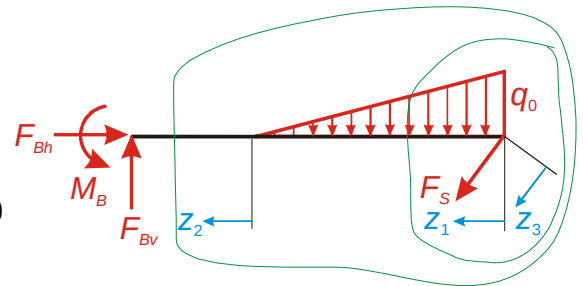


Geg.: $q_0, a, I, A, (E)$

- Ges.: 1. Lagerreaktionen, Stabkraft
 2. Schnittgrößenverläufe (mit graf. Darstellung) für $A a^2 = 3 I$
 3. Diskussion der Fälle:
 a) $A \rightarrow 0$
 b) $\frac{I}{A a^2} \rightarrow 0$

Zu 1.:

$$\begin{aligned} \uparrow: \quad F_{Bv} - F_S \frac{4}{5} - q_0 2a \frac{1}{2} &= 0 \\ \rightarrow: \quad F_{Bh} - F_S \frac{3}{5} &= 0 \\ \curvearrowright B: \quad M_B - F_S \frac{4}{5} 3a - q_0 a \left(a + \frac{2}{3} 2a \right) &= 0 \end{aligned}$$



Problem statisch unbestimmt

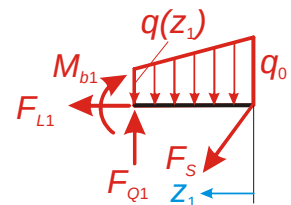
Lösung über Satz von CASTIGLIANO: F_S - statisch Unbestimmte

$$\frac{\partial U}{\partial F_S} = 0 = \frac{1}{EI} \left[\int_0^{2a} M_{b1} \frac{\partial M_{b1}}{\partial F_S} dz_1 + \int_0^a M_{b2} \frac{\partial M_{b2}}{\partial F_S} dz_2 \right] + \frac{1}{EA} \int_0^{5a} F_{L3} \frac{\partial F_{L3}}{\partial F_S} dz_3 \quad | \cdot E$$

1. Bereich $0 \leq z_1 \leq 2a$:

$$\frac{q_1(z_1)}{q_0} = \frac{2a - z_1}{2a} = 1 - \frac{z_1}{2a}$$

$$q_1(z_1) = \left(1 - \frac{z_1}{2a} \right) q_0$$



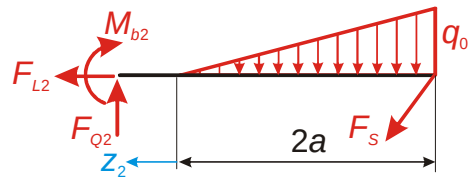
$$\begin{aligned} M_{b1} &= -\frac{4}{5} F_S z_1 - \frac{q_1(z_1) z_1^2}{2} - \frac{[q_0 - q_1(z_1)] z_1}{2} \frac{2}{3} z_1 \\ &= -\frac{4}{5} F_S z_1 - \left(1 - \frac{z_1}{2a} \right) \frac{q_0 z_1^2}{2} - \frac{q_0 z_1^3}{6a} = -\frac{4}{5} F_S z_1 - \frac{q_0 z_1^2}{2} + \frac{q_0 z_1^3}{12a} \end{aligned}$$

$$\frac{\partial M_{b1}}{\partial F_S} = -\frac{4}{5} z_1$$

2. Bereich $0 \leq z_2 \leq a$:

$$M_{b2} = -\frac{4}{5} F_S (2a + z_2) - q_0 a \left(\frac{4}{3} a + z_2 \right)$$

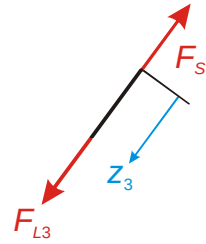
$$\frac{\partial M_{b2}}{\partial F_S} = -\frac{4}{5} (2a + z_2)$$



3. Bereich $0 \leq z_3 \leq 5a$:

$$F_{L3} = F_S$$

$$\frac{\partial F_{L3}}{\partial F_S} = 1$$



$$0 = \frac{1}{I} \left\{ \int_0^{2a} \left(-\frac{4}{5} F_S z_1 - \frac{q_0 z_1^2}{2} + \frac{q_0 z_1^3}{12a} \right) \left(-\frac{4}{5} z_1 \right) dz_1 + \int_0^a \left[-\frac{4}{5} F_S (2a + z_2) - q_0 a \left(\frac{4}{3} a + z_2 \right) \right] \left(-\frac{4}{5} (2a + z_2) \right) dz_2 \right\} + \frac{F_S 5a}{A}$$

$$0 = \frac{a^2}{I} \left(\frac{432}{75} F_S + \frac{368}{75} q_0 a \right) + \frac{F_S 5a}{A}$$

$$F_S = -\frac{368}{432 + \frac{375I}{Aa^2}} q_0 a = -0,661 q_0 a$$

$$\underline{F_{Bv}} = \frac{4}{5} F_S + q_0 a = \frac{688 + \frac{1875I}{Aa^2}}{2160 + \frac{1875I}{Aa^2}} q_0 a = 0,471 q_0 a$$

$$\underline{F_{Bh}} = \frac{3}{5} F_S = -\frac{3}{5} \frac{368}{432 + \frac{375I}{Aa^2}} q_0 a = -0,396 q_0 a$$

$$\underline{M_B} = \frac{12}{5} F_S a + \frac{7}{3} q_0 a^2 = \frac{624 + \frac{4375I}{Aa^2}}{2160 + \frac{1875I}{Aa^2}} q_0 a^2 = 0,748 q_0 a^2$$

Zu 2.:
(Freischnitte und allgemeiner M_b -Verlauf s. o.)

$$F_{L1} = -\frac{3}{5} F_S = -0,396 q_0 a$$

$$F_{Q1} = \frac{4}{5} F_S + \left(1 - \frac{z_1}{4a}\right) q_0 z_1 = \left[-0,529 + \frac{z_1}{a} - 0,250 \left(\frac{z_1}{a}\right)^2\right] q_0 a$$

$$M_{b1} = -\frac{4}{5} F_S z_1 - \frac{q_0 z_1^2}{2} + \frac{q_0 z_1^3}{12a} = \left[0,529 \frac{z_1}{a} - 0,500 \left(\frac{z_1}{a}\right)^2 + 0,083 \left(\frac{z_1}{a}\right)^3\right] q_0 a^2$$

$$F_{L2} = -\frac{3}{5} F_S = -0,396 q_0 a$$

$$F_{Q2} = \frac{4}{5} F_S + q_0 a = 0,471 q_0 a$$

$$M_{b2} = -\frac{4}{5} F_S (2a + z_2) - q_0 a \left(\frac{4}{3} a + z_2\right) = \left(0,352 - 0,471 \frac{z_2}{a}\right) q_0 a^2$$

$$F_{Q1}(0) = -0,529 q_0 a$$

$$F_{Q1}(2a) = 0,471 q_0 a$$

$$M_{b1}(2a) = -0,276 q_0 a^2$$

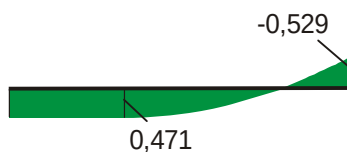
$$F_{Q2}(a) = 0,471 q_0 a$$

$$M_{b2}(a) = -0,748 q_0 a^2$$

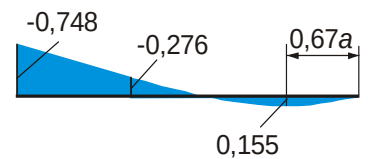
$$\frac{F_L}{q_0 a}$$



$$\frac{F_Q}{q_0 a}$$



$$\frac{M_b}{q_0 a^2}$$

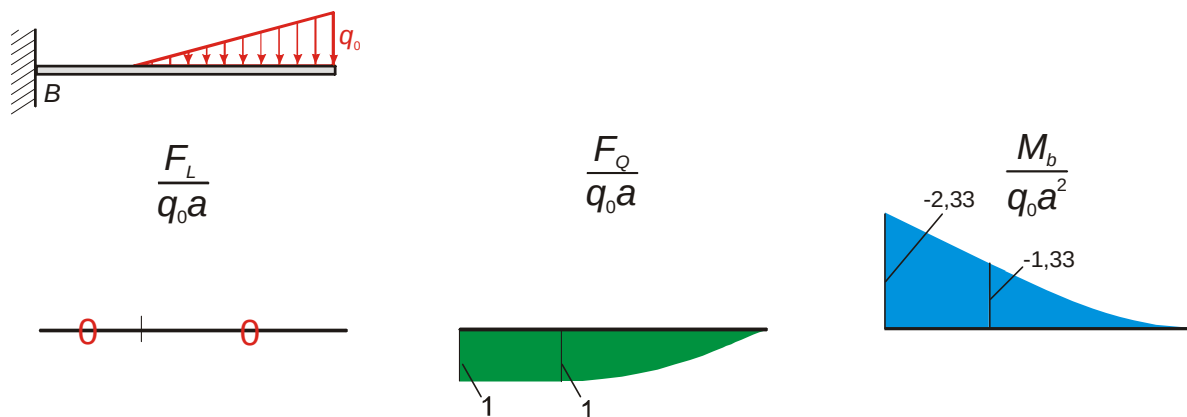


Zu 3.:

Fall a)

$$A \rightarrow 0: \quad \begin{aligned} \underline{F_S} &= 0 \\ \underline{F_{Bv}} &= q_0 a \\ \underline{F_{Bh}} &= 0 \\ \underline{M_B} &= \frac{7}{3} q_0 a^2 = 2,33 q_0 a^2 \end{aligned}$$

Wenn die Querschnittsfläche des Stabes gegen null geht, bedeutet das, dass der Stab sein Trageigenschaften verliert. Dieser Fall ist identisch mit dem in Aufgabe ...

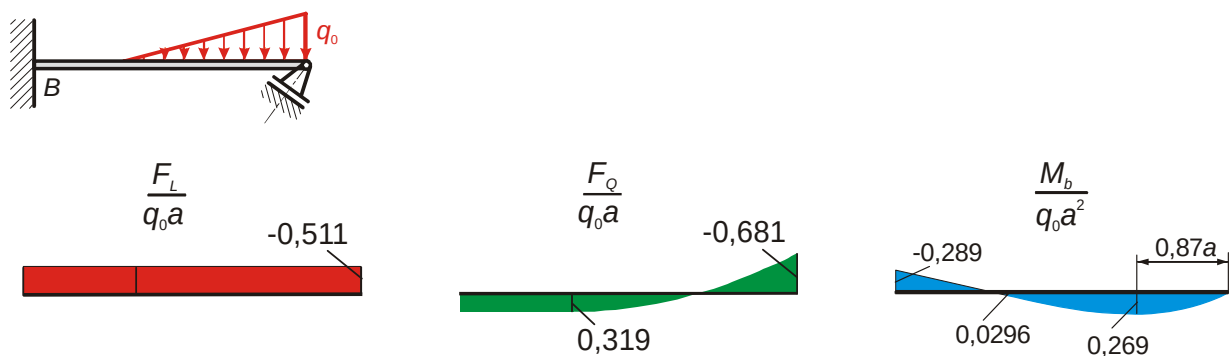


Man vergleiche besonders die Schnittgrößenverläufe! Das maximale Moment beträgt bei der statisch unbestimmten Aufgabe nur noch ca. ein Drittel des Maximalwertes bei der statisch bestimmten Aufgabe. Bei gleicher Geometrie des Balkens stellen sich damit die Biegespannungen im gleichen Verhältnis ein.

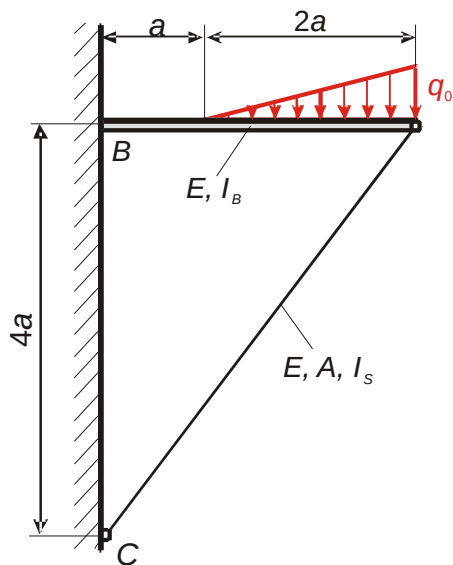
Fall b)

$$\begin{aligned}
 A \rightarrow \infty: \quad & F_S = -\frac{23}{27} q_0 a = -0,852 q_0 a \\
 & F_{Bv} = \frac{43}{135} q_0 a = 0,319 q_0 a \\
 & F_{Bh} = -\frac{23}{45} q_0 a = -0,511 q_0 a \\
 & M_B = \frac{13}{45} q_0 a^2 = 0,289 q_0 a^2
 \end{aligned}$$

In diesem Fall wird der Stab zum Gleitlager mit der Gleitebene senkrecht zur Stabachse.



Das maximale Moment fällt gegenüber der ursprünglichen Aufgabenstellung auf weniger als 40 Prozent.



Geg.: q_0 , a , A , E ,

σ_P (Proportionalitätsgrenze des Stabmaterials)

- Ges.: 1. Erforderliches Trägheitsmoment I_s ,
um bei zweifacher Sicherheit das Knicken des Stabes zu verhindern.
2. Mindestgröße für die Streckgrenze σ_P des Stabmaterials, um die Rechnung als EULERfall zu rechtfertigen.

Anm.: Die Stabkraft beträgt $F_s = -0,661q_0 a$ (s. Aufgabe ...).

Zu 1.:

Annahme: 2. EULERfall

$$F_{kE} = \pi^2 \frac{E I_s}{l_k^2} \quad (\text{Knickkraft nach EULER})$$

$$l_k = 5a$$

$$F_{kE} = \pi^2 \frac{E I_s}{25 a^2}$$

$$F_{kv} = 2 |F_s| = 1,322 q_0 a \quad (\text{anzusetzende Kraft im vorhandenen Stab})$$

$$F_{kE} \geq F_{kv}$$

$$\pi^2 \frac{E I_s}{25 a^2} \geq 1,322 q_0 a$$

$$\underline{I_s \geq 3,349 \frac{q_0 a^3}{E}}$$

Zu 2.:

Bedingung: $\lambda > \lambda_P$

vorhandener Schlankheitsgrad:

$$\lambda = l_k \sqrt{\frac{A}{I_s}}$$

$$l_k = 5a$$

$$I_s = \frac{33,05 q_0 a^3}{\pi^2 E}$$

$$\lambda = 5a \sqrt{\frac{\pi^2 E A}{33,05 q_0 a^3}} = \pi \sqrt{\frac{E A}{1,322 q_0 a}}$$

Grenzschlankheitsgrad:

$$\lambda_P = \pi \sqrt{\frac{E}{\sigma_P}}$$

$$\pi \sqrt{\frac{E A}{1,322 q_0 a}} > \pi \sqrt{\frac{E}{\sigma_P}}$$

$$\sqrt{\frac{A}{1,322 q_0 a}} > \sqrt{\frac{1}{\sigma_P}}$$

$$\underline{\sigma_P > \frac{1,322 q_0 a}{A}}$$